

图 2: 脑启发 VLA 核心集选择 — 从神经科学到算法实现

脑认知机制

预测编码
(Predictive Coding)

大脑持续生成预测信号
仅在预测被打破时激活
→ 自动过滤冗余帧



网状激活系统
(Reticular Activating System)

根据任务目标过滤噪音
聚焦高信息效用瞬间
→ 捕捉夹爪/加速度突变



海马模式分离
(Pattern Separation)

避免存储相似重复经验
确保记忆库全面覆盖
→ 乘积核 + 多样性采样

算法实现 (VLA)

CLIP 多模态编码
+ 阶段1 预测编码过滤

Text Encoder → 512d 语言
Visual Encoder → 512d × 3帧时序
拼接 2048d; 原型采样 ≈ 35%



阶段2: RAS 事件检测

夹爪速度/加速度峰值 90%分位
接触窗口: 减速+夹爪联动
全局分位阈值, 不应期去重



阶段3: Facility Location
子模优化

乘积核 $S = K_v \times K_a$
PCA 512→32d + 中位数带宽
Lazy Greedy (1-1/e 保证)